انجاز خريطة الجغرافيا القديمة لمنطقة معينة

يتعرض الوجه الخارجي للكرة الأرضية عبر الزمن لعدة تغيرات، ينتج عنها تغير شكل تضاريس الأرض، وتساهم عدة ظواهر في هذا التغير، من بينها العوامل المناخية التي تؤثر في آليات الحث والنقل والترسب, و من خلال دراسة الرواسب يمكننا استرداد ظروف الترسب وأوساط الترسب.

تساؤلات:

ـ كيف تُدرس الرواسب؟

ـ كيف تمكننا دراسة الرواسب من استرداد ظروف الترسب وأوساط الترسب؟

I. الدراسة الإحصائية و المرفولوجية لمكونات الرواسب

1- تصنيف مكونات الرواسب

أ- تصنيف مكونات الرواسب حسب قدها (الوثيقة 1)

الوثيقة 1 : التصنيف الحبيبي للرواسب الحتاتية



قطر المكونات ب mm	اكبر من 256	من 64 الى 256	من 4 الى 64	من 2 الى 4	من 16/1 الى 2	اقل من 16/1
الرواسب	جلاميد	حصى كبير	حصى دقيق	حبيبات	رمل	طين

1- تعرف من خلال هذه الوثيقة على انواع الرواسب.

2-ما هي في نظرك الأسباب التي يرجع إليها اختلاف أصناف العناصر الرسوبية .

تحليل واستنتاج.

- تتكون الرواسب من عدة عناصر ذات أشكال وأحجام مختلفة و يمكن تقسيمها حسب قد مكوناتها الى جلاميد, حصى, كبيرة حصى, دقيقة حبيبات, رمل و طين
- يمكن إرجاع اختلاف أصناف العناصر الرسوبية إلى قوى وظروف الحث والنقل وطبيعة الصخرة الام

ب- نفس الرواسب و أوساط رسوبية مختلفة (الوثيقة 2)

الوثيقة 2 : نفس الرواسب و أوساط رسوبية مختلفة

الشكل أ: رواسب رملية صحراوية، الشكل ب: رواسب شاطئية .



انطلاقا من ملاحظة هذه الاشكال: بين العوامل المتدخلة في الترسب في الوسطين الممثلين في الشكل أ و الشكل ب . وهل نوع الراسب كاف للدلالة على وسط الترسب؟

تحليل واستنتاجمن خلال الشكل أ نلاحظ ان الوسط الصحراوي يتميز برواسب ريحية، إذ يعتبر الريح العامل المتدخل في الترسب في هذا الوسط. أما الوسط الشاطئي (الشكل ب) فيخضع باستمرار لحركات الأمواج وهبوب الرياح من جهة البحر، إذ تعمل الأمواج على توزيع الحصا والعناصر الرملية على طول الشاطئ، بينما الرياح تنقل الحبات الرملية بعيدا عن الشاطئ فيكون كثبانا رملية موازية للشاطئ.

يخضع ترسب العناصر المنقولة لدينامية موائع وسط الترسب ولطبيعة هذا الوسط. وهكذا يمكن لنفس الراسب أن يتوضع في أوساط رسوبية مختلفة ولا يميز بين مختلف هذه الأوساط إلا بدراسة متكاملة لخصائص الرواسب.

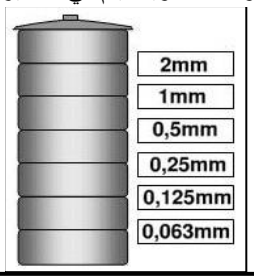
2- الدراسة الإحصائية لمكونات الرواسب

أ- دراسة قد مكونات الرواسب

a- تحضير مكونات الرواسب للدراسة الإحصائية. الوثيقة 3

الوثيقة 3 : مناولة تحضير حبات الرمل وعزلها

نغسل عينة رملية بالماء الجاري لإزالة الشوائب، ويستعمل HCl للتخلص من الكلس،والماء الأكسجين للتخلص من المواد العضوية. يتم في الأخير الحصول على عينة رملية تختلف من حيث القد،يتم تجفيفها وتفرغ 100g في سلسلة من الغرابيل ذات ثقوب يتناقص قطرها بالنصف (انظر الشكل جانبه) يتم وزن محتوى كل غربال على حدة وتحسب النسبة المئوية لهذا الوزن من الوزن الإجمالي للعينة.كما يتم حساب النسبة التراكمية لكل غربال (نسبة وزنغربال +مجموع نسب وزن الغرابيل الاعلى). (انظر الجدول)



قطر الحبيبات بـ mm	2 إلى 4	1 إلى 2	1/2 إلى 1	1/4 إلى 1/2	1/8 إلى 1/4	1/16 إلى 1/8
النسبة المئوية من الوزن	a	b	c	d	e	f
النسبة التراكمية	a	a+b	a+b+c	a+b+c+d	a+b+c+d+e	a+b+c+d+e+f

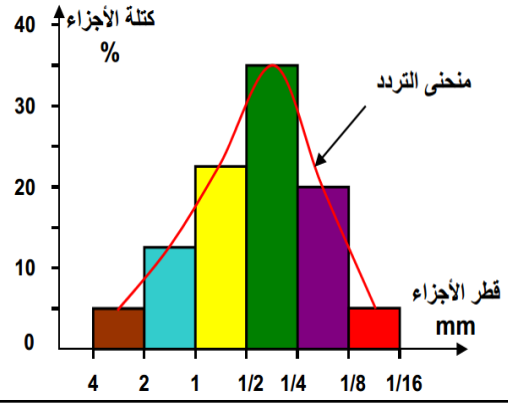
ب- تمثيل النتائج

a- منحى الترددات courbe de fréquence

الوثيقة 4 :منحنى التردد courbe de fréquence

تمثيل منحنى التردد :(انظر الشكل)

لتمثيل مدراج التردد نضع في محور الأفاصيل معايير الغرابيل وفي محور الأراتيب نسبة كتلة الحبات المحصلة في كل غربال ثم نمثل منحنى التردد وذلك برسم خط بين جميع نقط منتصف جميع قطع المدراج.



تأويل منحنى التردد:

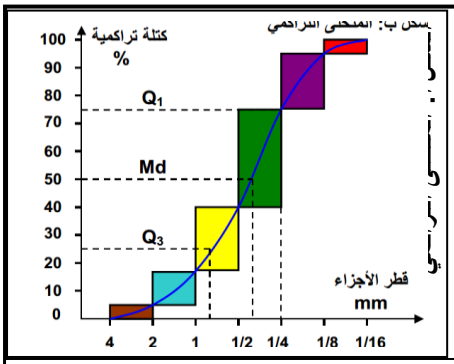
- إذا كان منحنى الترددات أحادي المنوال (modal)وضيق، نستنتج أن الرمل متجانس ومرتب ترتيبا جيدا و هذا يدل على أنه من النوع الريحي (Sable Eolien) صحراوي أو شاطئي.
- إذا كان منحنى الترددات أحادي المنوال وممتد، نستنتج أن الرمل متجانس وغير مرتب و هذا يدل على أنه من النوع النهري(SableFluvial).
- إذا كان منحنى الترددات عديد المنوال ، فالرمل غير متجانس و هذا يدل على تعدد الإمدادات كالتقاء سيل بمجرى نهري هادئ.

b- منحى التراكمي courbe cummulative

الوثيقة 5: المنحنى التراكمي courbe cummulative

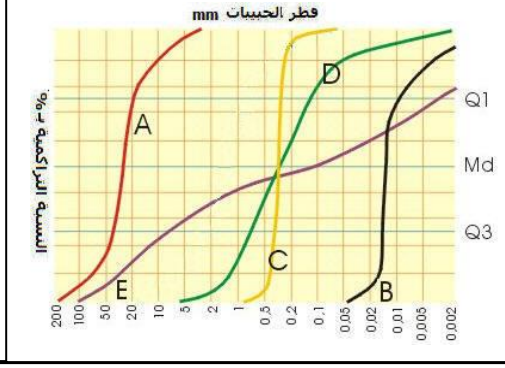
يتم وضع معايير الغربال على محور الأفاصيل والنسبة التراكمية المرافقة على محور الأراتيب. **(الشكل أ)** يمكن المنحنى التراكمي من تحديد قيمة الأرباع الثلاث بيانيا: أي المتوسط Md الذي يمثل أفصول الأرتوب 50%، وQ1، وQ3 اللذان يمثلان على 75%و25%. وتمكن هذه الأرباع من تحديد مدل الترتيب Trask (الوثيقة 5).

مدل الترتيب Trask (S_0) **(الشكل ج)** يسمح بتحديد ترتيب حبات الرمل ويتم حسابه بتطبيق العلاقة التالية: $So=\sqrt{Q3/Q1}$



درجة الترتيب	$So = (Q3/Q1)^{1/2}$
جيد جدا	<1,23
جيد	1,23 à 1,41
متوسط	1,41 à 1,74
غير جيد	1,74 à 2,00
غير مرتب	>2,00

الشكل ج: مدل الترتيب ل trask



A: حصى نهري
B: تربة شبه جليدية ذات أصل ريحي
C: رمل بحري شاطئي
D: رمل نهري
E: رواسب جليدية

الشكل ج: المنحنيات المرجعية التراكمية

c- خلاصة

تمكن دراسة توزيع الأصناف الرسوبية من استرداد ظروف الترسب حيث أن تمثيل النتائج على شكل منحنى التردد يمكن من التعرف على مدى تجانس الرواسب المدروسة (منحنى أحادي المنوال) أو عدم تجانسها(منحنى ثنائي المنوال) ويمكن المنحنى التراكمي من تحديد مدل الترتيب كما تمكن مقارنة شكل المنحنى مع المنحنيات المرجعية من وضع فرضيات حول وسط وظروف الترسب.

d- تمرين تطبيقي

الوثيقة 6: تمرين تطبيقي

بهدف الكشف عن وسط ترسب بعض الرمال وديناميةنقلها، أنجزت الدراسة الحبيبية(الإحصائية) لثلاث عينات من الرمل أخذت من أوساط رسوبية مختلفة، فأسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية المبينة في الجدول أسفله :

قطر العيون ب mm	2	1,6	1,25	1	0,8	0,63	0,5	0,4	0,31	0,25	0,2	0,16	0,125	0,1	0,08	0,063	0,05
العينة 1	0	2,4	5,7	14,5	31,4	25,4	16,4	2,4	1,2	0,6	0	0	0	0	0	0	0
العينة 2	0	4	9	11,6	5	4,5	8	9,2	11,2	14	10	7	4,5	1,5	0,5	0	0
العينة 3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5,1	26,1	57,4	9,1	1,6	0,5	0	0	0

1- على ورق نصف لوغاريتمي وبالاعتماد على تقنيات التمثيل البياني، أنجز منحنى تردد كل عينة رملية على حدة، ثم استنتج .
2- على ورق نصف لوغاريتمي وبالاعتماد على تقنيات التمثيل البياني أنجز المنحنى التراكمي لكل عينة على نفس المعلم.
3- حدد الأرباع الثلاث لكل عينة ثم أحسب مدل Trask وتأكد من ترتيب العينات الرملية.
4- قارن المنحنيات التراكمية المحصل عليها بالمنحنيات التراكمية مرجعية.
5- استخلص وسط ترسب كل عينة و ديناميةنقلها.

3- الدراسة المرفولوجية للرواسب

إلى جانب المعلومات التي توفرها الدراسة الاحصائية تحمل حبيبات الرواسب عدة آثار مرفولوجية تشهد على وسط ترسبها وديناميةنقلها.لمعرفة **العلاقة بين الخاصيات المرفولوجية للرواسب وديناميةوعوامل النقل وظروف الترسب** نقترح الدراسة التالية:

أ- الدراسة المرفولوجية للحصى

الوثيقة 7: الدراسة المرفولوجية للحصى

يمثل الحصى نواتج صخرية يتراوح قدها بين 20 mm و 200 mm ذات شكل مدملك وسطح املس نتيجة تعرضها للحث الميكانيكي بفعل المياه أو الرياح أو الجليد. تعتمد الدراسة المرفولوجية للحصى على تحديد شكل ومظهر السطوح بعد غسله،وتمكن هذه الدراسة من تقييم أهمية التآكل الذي تعرضت له هذه العناصر الرسوبية أي مدى تأثير عوامل النقل عليها وكذا إعطاء معلومات حول طبيعة هذه العوامل.يلخص الجدول التالي أنواع الحصى حسب أوساط الترسب:

الحصى النهري	الحصى البحري	الحصى الريحي	الحصى الجليدي
			

استخرج الخصائص المرفولوجية لحبات الحصى المميزة لكل وسط رسوبي

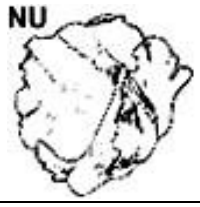
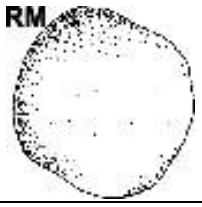
ب- دراسة احصائية للمظهر الخارجي لحبات المرو

الوثيقة 8: المظهر الخارجي لحبات المرو .

نحضر ثلاث عينات من الرمل من ثلاث أوساط رسوبية مختلفة حسب التقنية المستعملة في الدراسة الحبيبية (أي إزالة الطين والكلس والمواد العضوية) ثم نلاحظ حبات كل مجموعة بالمكبر الزوجي ونعزل أنماط حبات المرو الموجودة في كل عينة (أنظر الشكل 1).

ملحوظة: نقتصر في هذه الدراسة على حبات المرو نظرا لمقاومتها لعمليتي الحث والنقل مقارنة مع العناصر الأخرى المكونة للرمل.



NUحبات غير محزة Grains non usés	ELحبات مدملكة براقة G.emoussés luisants	RMحبات مستديرة غير لامعة Grains rond mat
شفافة ذات محيط مزوى	شفافة ذات زوايا غير حادة	نصف شفافة ومثقبة ذات شكل بيضاوي
نجد هذا النمط في الرمل الحديث التشكل غير المنقول أو المحمول عبر مسافات قصيرة: مثال الرمل الكرانيتي	تنتج عن حث مستمر وطويل في مياه الأنهار أو الشواطئ. مثال الرمل النهري أو الشاطئي	تنتج عن اصطدامات أثناء النقل في وسط هوائي مثال: الرمل الريحي
		

لاحظ أنواع حبات المرو المتواجدة في الرمل وصف شكلها و مظهرها.

تحليل واستنتاج.

تمكن الدراسة من التعرف على ثلاثة أنواع من مظاهر حبات المرو:

- **حبات غير محزة(Non use(NU** : تكون شفافة،مزواة وغالبا غير محزة تدل على نقل نهري أو جليدي الشكل A
- **حبات مدملكة وبراقة(Emousse Luisant (EL** : شفافة ذات أوجه لامعة دالة على نقل طويل المدى في وسط مائي(شاطئ بحري أو مجرى سفلي للنهر).الشكل B
- **حبات مستديرة وغير لامعة(Rond Mat(RM** :نصف شفافة وغير لامعة تدل على نقل بواسطة الرياح.الشكل C

تمرين تطبيقي

الوثيقة 9: تمرين تطبيقي

غالبا ما يحتوي الرمل على نسب متفاوتة من EL و RM و NU. ولتحديد نوعية الرمل نعتمد على أكبر نسبة مئوية. لذلك تمثل نتائج الدراسة الإحصائية على شكل بيان دائري. (أنظر الوثيقة 9)

- ✓ إذا كانت نسبة EL أكبر من 30 % فهو رمل بحري.
- ✓ إذا كانت نسبة EL بين 20 % و 30 % فهو يحتمل أن يكون رمل نهري أو بحري.
- ✓ إذا كانت نسبة EL أقل من 20 % فهو رمل نهري.

يبين الجدول التالي النسب المئوية لحبات المرو لثلاثة أنواع من الرمل:

حبات المرو	الرمل		
	A	B	C
NU	64 %	10 %	6 %
EL	20 %	20 %	68 %
RM	16 %	70 %	26 %

1- اعتمادا على النتائج الممثلة في جدول الوثيقة :

أ- **مثل** النتائج على شكل رسم بياني دائري.

ب- **حلل** نتائج كل عينة ثم **استنتج** وسط ترسبها وعامل نقلها.

4- الاشكال الرسوبية

تمكن دراسة الأشكال الرسوبية القديمة وبعض البصمات المرسومة على سطحها من معرفة سبب تكوينها وظروف ترسبها.

للتعرف على **علاقة الأشكال الرسوبية بدينامية عامل النقل** نقترح دراسة المعطيات التالية:

أ- أشكال رسوبية شاهدة على التيارات المائية و الهوائية

الوثيقة 10: الاشكال الرسوبية

الشكل أ : كثبان رملية حالية



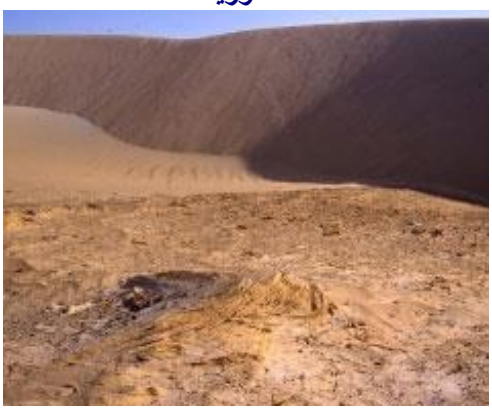
الشكل ب : تجعدات حالية



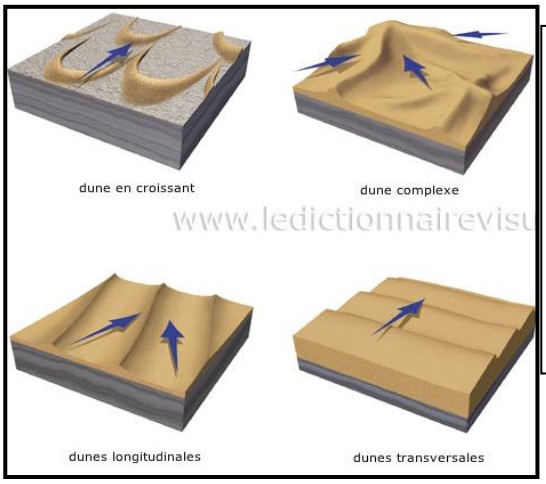
الشكل ج: تجعدات قديمة على حجر رملي



الشكل د : في مقدمة الصورة كثبان رملية احفورية



الشكل ه : أنواع تجعدات التيار



1- من خلال دراستك لمعطيات الوثيقة ، صف تجعدات التيار في كل من الوسط المائي (الشكل أ) والوسط الريحي (الشكل 2) مبرزا دينامية عامل النقل المسؤول عن تشكلها.

تحليل واستنتاج.

❖ تظهر الأشكال الرسوبية على شكل تجعدات تعبر عن دينامية موائع وسط الترسب حيث نميز بين تجعدات ذات ارتفاع ضعيف (بضع سنتمترات) متوازية فيما بينها ومتعامدة مع اتجاه التيار تنتج عن تيارات ضعيفة (شاطئ) وتمكن دراسة خصائصها من معرفة سرعة ومنحى وعمق التيار المائي. التيارات القوية (فيضان نهري) تكون على شكل تجعدات ذات ارتفاع متوسط وغير منتظمة ومتقطعة وتتخذ اتجاها موازيا للتيار. الأشكال الرسوبية الناتجة عن التيارات الهوائية، تكون على شكل كتل رملية غير منتظمة غالبا ذات شكل هلالي تسمى كثبان رملية، ويشير وجهها المقعر إلى منحى التيار.

ب- بصمات على سطح الرواسب

الوثيقة 11: بصمات على سطح الرواسب



الشكل أ: شقوق تيبس تربة في راسب طيني حالي



الشكل ب: شقوق تيبس على حجر رملي خشن 180Ma-







الشكل ج: أثار قوائم الحيوانات على صخور رسوبية

- استخرج الظروف السائدة في وسط الترسب المسؤولة عن ظهور شقوق التيبس.

تحليل واستنتاج.

يدل وجود آثار للتبيس على تربة معينة على أن الوسط كان مائيا وبعد تراجع الماء تعرضت الرواسب للتبخر. من جهة أخرى تحتفظ الرواسب المشبعة بالماء بنشاط بعض الكائنات الحية كآثار على سطح الرواسب وتساهم بذلك في معرفة الظروف التي تكون فيها الراسب. مثلا وجود الأمونيت يدل على وسط بحري، وجود أثار للديناصور يدل على عمق ضعيف بعد تراجع البحر...

خلاصة

تنتظم العناصر الرسوبية خلال ترسبها على أشكال هندسية رسوبية متعددة، تتموضع على سطح الطبقات الرسوبية أو بداخلها، وهي ناتجة عن دينامية الموائع(مائية أو هوائية) وسطح الترسب أو عن نشاط الكائنات الحية التي تعيش بها أو الظروف التي سادت زمن الترسب داخل الوسط (رطوبة، حرارة...)، فالتجعدات مثلا تدل على نوع ومنحى التيار المائي أو الهوائي السائد، وتدل آثار تيبس التربة على تعرض الرواسب في الماء لعامل التبخر بعد تراجع الماء. إذن فالأشكال الرسوبية تمكن من تحديد خصائص العوامل التي تصاحب الترسب وكذا معرفة الحدود العليا والسفلى للطبقات التي تتضمنها.

5- دينامية و عوامل النقل

يساهم الماء و الهواء والجليد في نقل مكونات الرواسب المختلفة ذائبة او صلبة إلى مكان ترسبها حيث يتوقف نقلها فتترسب بفعل ثقلها ليبدأ تصخرها من جديد. **للتعرف على العوامل المتحكمة في دينامية و نقل مختلف العناصر الرسوبية** نقترح دراسة المعطيات التالية:

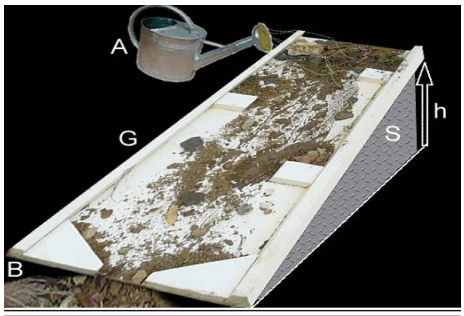
أ- العلاقة بين سرعة التيار وقد العناصر الرسوبية المنقولة

الوثيقة 12:العلاقة بين سرعة التيار وقد العناصر الرسوبية المنقولة

مماثلة تفسيرية : (الشكل أ)

نضع في الجزء الأعلى من مزراب خليطا من 500g رمل و 500g جراول و 500g حصى. نصب على هذه العناصر كمية من الماء بواسطة مرشة (A). ويستقبل حوض (B) موضوع تحت الطرف السفلي للمزراب العناصر الت نقلها الماء.

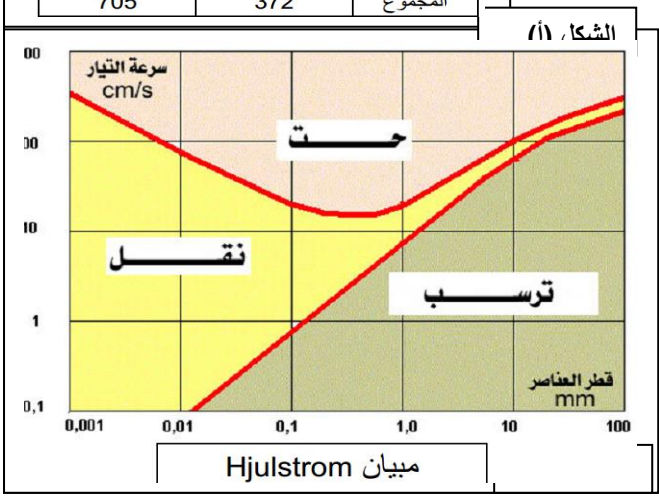
ويلخص الجدول نتائج مناولتين أجريتا في نفس المدة الزمنية مع استعمال دعامة S علوها h على التوالي 30 و50cm.



	h = 30cm	h = 50cm
رمل	344	484
جراول	28	185
حصى	0	46
المجموع	372	705

نتائج تجارب Hjulstrom: (الشكل ب)

توصل Hjulstrom إلى إبراز العلاقة بين تغير سرعة التيار المائي و تأثيراته على عناصر حتاتية مختلفة القد ، و يمثل المبيان عدة مجالات تناسب ظروف الحت، النقل والترسب .



1- اعتمادا على نتائج المناولة الشكل (أ) وثيقة 1حدد العلاقة بين: العلو h للدعامة S وسرعة التيارفي المزراب – سرعة التيار وكمية المواد المنقولة – سرعة التيار وقد العناصر المنقولة،ثم اربط بين النموذج التجريبي وانحدار مجرى الوادي في الطبيعة.

2- من خلال تحليلك لمبيان الشكل (ب) الوثيقة 1:

أ- حدد بالنسبة لرواسب قطرها 0.1mm السرعة الدنيا والسرعة القصوى لتيار مائي:

- **يمكن من حت ونقل هذه الجزيئات.**
- **يمكن من نقلها فقط وترسيبها.**

ب- حدد تأثير تيار مائي سرعته تقل 100cm/s على العناصرالرسوبية.

– تحليل واستنتاج.

❖ انطلاقا من النموذج التجريبي يمكن القول أنه كلما زادت قيمة العلو h للدعامة S، إلا وزادت سرعة التيار المائي في المزراب.

انطلاقا من جدول نتائج المناولتين يمكن أن نستنتج ما يلي.

✓ كلما زادت سرعة التيار إلا وزادت كمية المواد المنقولة.

✓ كلما زادت سرعة التيار إلا وزاد قد العناصر المنقولة.

نستخلص إذن أن نقل العناصر الرسوبية هو محصلة قوتين: قوة التيار المائي المرتبطة بسرعة ونسبة انحدار مجراه، وقوة ثقل العناصر المنقولة (الجاذبية)، الشيء الذي ينطبق كذلك على انحدار مجرى الوادي في الطبيعة.

❖ تحدد هذه الوثيقة مجالات الحت والنقل والترسب، وذلك حسب سرعة المجاري المائية وقد الجزيئات.

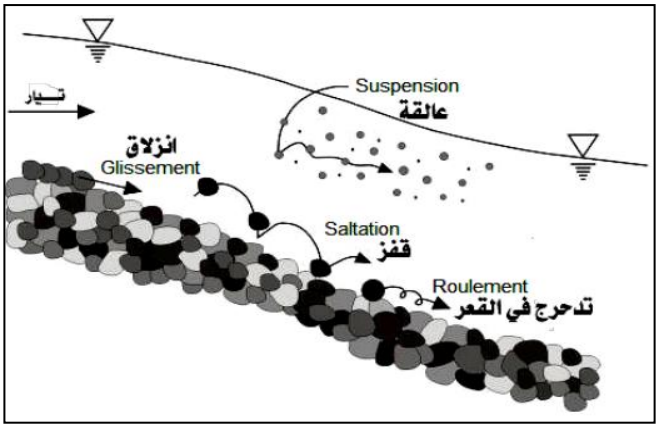
✓ بالنسبة لجزيئات ذات قطر 0.1mm فإنها تحث وتنقل بواسطة تيار سرعته أكبر من حوالي 10cm/s ويستمر نقلها طالما كانت السرعة أكبر من حوالي 1cm/s، ثم تترسب عندما تصبح السرعة أقل.

✓ يستطيع تيار ذو سرعة 100cm/s من نقل عناصر رسوبية قطرها أصغر من 0.02mm، ويحت وينقل العناصر ذات قطر ما بين 02.0 و10mm، ولا يمكنه أن ينقل عناصر أكبر حيث يتم ترسبها.

ب- كيف تنتقل العناصر الرسوبية

الوثيقة 13: دينامية عامل النقل و أنماط نقل العناصر الرسوبية





3- استخرج العلاقة بين قد العناصر الرسوبية ونمط نقلها. (الشكل أ)

4- اعتمادا على العلاقة بين سرعة التيار والمكونات الثلاث للدينامية الخارجية (الحت، النقل،الترسب)، فسر التباين بين شكل الضفتين المقعرة والمحدبة للمنعطف النهري.(الشكل ب)

تحليل و استنتاج

❖ إن العناصر الرسوبية لا تنقل إلا إذا وصلت قيمة سرعة التيار عتبة خاصة بكل عنصر. وبذلك نحدد ثلاثة أنماط للنقل:

- التدحرج Roulement: العناصر الثقيلة.
- القفز Saltation: نقل غير متواصل للعناصر المتوسطة.
- العلاقة Suspension عناصر عالقة في الماء أو الهواء.

❖ في حالة منعرج النهر تكون سرعة الجريان في الحافة الخارجية كبيرة مما يعطينا حافة عمودية وعميقة بفعل كل من الحت والنقل، أما الحافة الداخلية حيث تكون السرعة ضعيفة فيطغى فيها الترسب وتكون قليلة الميلان ومنبسطة.

II. تحديد ظروف الترسب في اهم اوساط الترسب

تتميز أوساط الترسب الحالية بتنوع هائل، ويمكن أن نصنفها إلى ثلاث أوساط كبرى: الوسط القاري- الوسط البيني- الوسط البحري.

للتعرف على ظروف الترسب في بعض أوساط الترسب الحالية نقترح دراسة المعطيات التالية:

1- اوساط الترسب الحالية

أ- الرواسب القارية

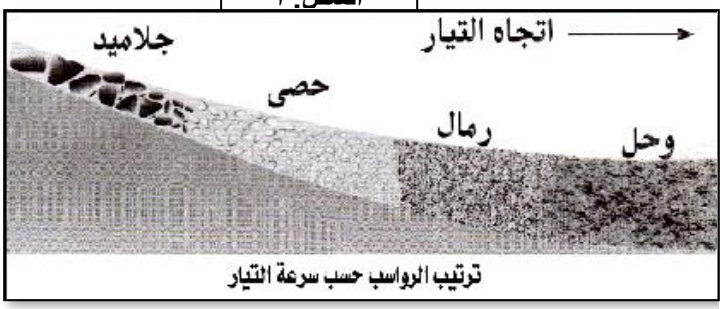
الوثيقة 14:أوساط الترسب القارية: مثال النهر و البحيرة

تمثل الوثيقة مقطع طولي لمجرى نهري (الشكل أ)، ومقطعين عرضيين لمجريين مائيين(الشكل ب) و مقطع عرض لبحيرة (الشكل ج)

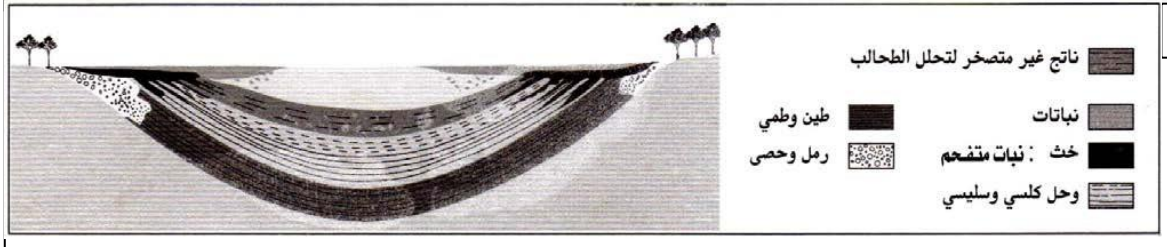
الشكل: ب



الشكل: أ



الشكل: ج



بالاعتماد على الأشكال (أ) ,(ب) و (ج) من الوثيقة ، صف التوزيع الطولي ثم العرضي للرواسب في أوساط الترسب القارية.

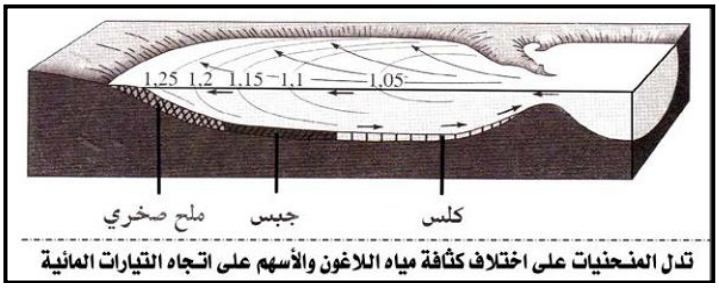
تحليل و استنتاج : تتميز الرواسب النهرية بترتيب طولي (أفقي)، وتتكون من حصى، جلاميد، ورمال. وتحتوي على مرو غير محز (NU)، ووحل. تمثل الشرفات النهرية أحد الأشكال المميزة للرواسب النهرية، حيث يرتبط تكونها بتعاقب فترات يغلب فيها الحت على الترسب لتتكون شرفات متدرجة، وفترات يكون فيها الترسب سائدا لتتكون شرفات مدمجة, و تعتبر البحيرة وسطا مائيا مغلقا يتغذي بالمياه العذبة. تكون الرواسب البحيرية عموما طبقات مستوية ومتوازية. تتكون من رواسب كلسية قد يحتوي على بقايا قواقع معديات الأرجل التي تعيش في المياه العذبة وعلى أجزاء صلبة لبعض الفقريات (أسنان)، وعلى طحالب، وبقايا نباتات هوائية. يرتبط الترسب في هذا الوسط بالظروف المناخية وخاصيات الأحواض المغذية.

ب- أوساط الترسب البينية

الوثيقة 15: ظروف الترسب في وسط بيني :مثال اللاغون

الشكل: أ

❖ **يعتبر اللاغون مساحة راكدة من المياه الراكدة التي تتصل بمياه البحر من حين لآخر عبر قنوات ضيقة. (الشكل أ)**



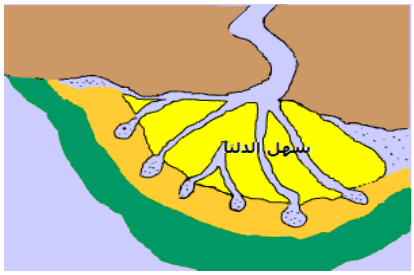
تدل المنحنيات على اختلاف كثافة مياه اللاغون والأسهم على اتجاه التيارات المائية

حدد ظروف الترسب في هذه الأوساط البينية من خلال دراستك لمعطيات الوثيقة.

الشكل: ب

❖ **الدلتا عبارة عن تكوين مثلثي الشكل عند مصب النهر**





تحليل و استنتاج

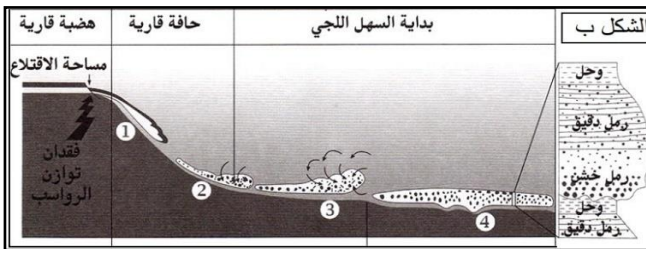
الشكل: أ : اللاغون هي أوساط مائية تتصل بالبحر عبر قنوات ضيقة،حيث تتكون الرواسب الكربوناتية(الكلس) والمبخرات(الملح والجبس) نتيجة سيادة التبخر عن تجديد المياه.

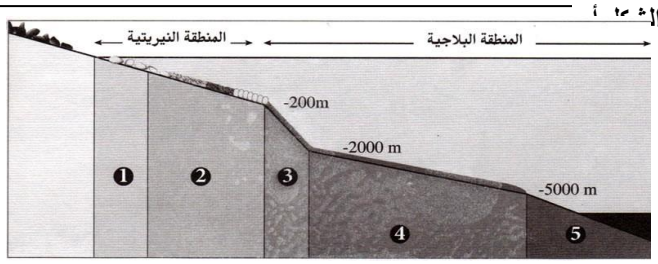
الشكل: ب :تتشكل الدلتا عند مصب النهر، حيث يلقي هذا الأخير ما يحمله من مواد عالقة نتيجة اختلاف طبيعة التيار وسرعته في هذه المنطقة مما يؤدي إلى تراكم الترسبات مع الزمن, حيث تتأثر الترسبات بهذه المنطقة بالحمولة الحتاتية للمياه النهرية وقوة التيارات والأمواج البحرية، حيث تترسب في القنوات المائية لعالية الدلتا عناصر شبيهة بالترسبات النهرية، أما في سهل الدلتا فنجد عناصر دقيقة غنية بالمواد العضوية في المناخ الرطب والمبخرات في المناخ الجاف، في حين نجد رواسب متنوعة على حافة الدلتا حسب الحمولة النهرية، وتتميز السافلة برواسب غنية بالمواد العضوية بها آثار لنشاط الكائنات الحية.

ت- الترسب في البحار و المحيطات

الوثيقة 16: ظروف الترسب في الأوساط البحرية

باعتماد البعد عن القارة وعمق المياه يمكن تحديد عدة أوساط ترسب في المجال البحري، يتميز كل منها بخاصيات هيدروديناميةورسوبية مختلفة (الشكل أ). يمثل الشكل (ب) ظروف الترسب في السهل, الحافة القارية والسهل اللجي.

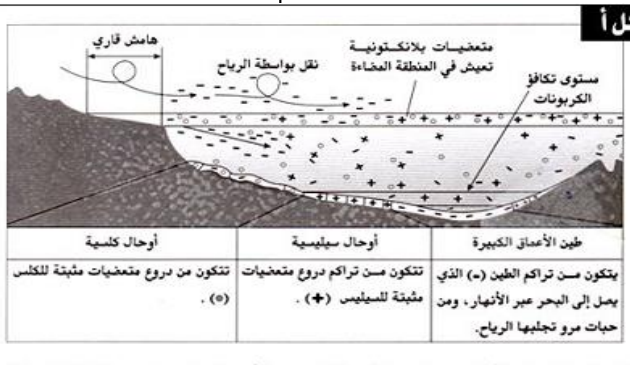




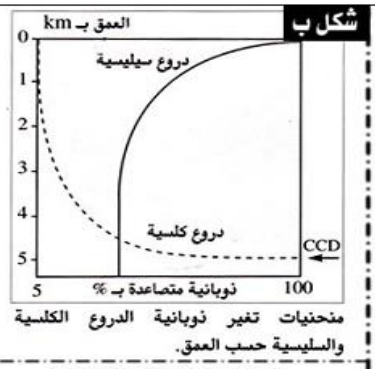
- على شكل جدول حدد الخصائص المرفولوجية والبيولوجية والدينامية لمختلف أوساط الترسب البحرية وأنواع الرواسب المميزة لها الشكل أ,ب.

- انطلاقا من معطيات هذه الوثيقة، فسر ظروف الترسب في كل من السهل اللجي والأعماق الكبيرة الشكل ج,د.

شكل أ



شكل ب



منحنيات تغير نوبانية الدروع الكلسية والسيليسية حسب العمق.

CCD = مستوى تكافؤ الكاربونات
(تنوب فيه الدروع الكلسية)

باستعمال المبيان شكل ب فسر ظروف ترسب الأوحال السيليسية والكلسية

تحليل استنتاج

الوثيقة 17: ظروف الترسب في الأوساط البحرية

	الساحل	الهضبة القارية	الحافة القارية	السهل اللجي	الأعماق الكبيرة
حدود المنطقة	منطقة التقاء المجال القاري بالمجال البحري وتمتد إلى عمق 10 أمتار.	تقع مابين عمق 10 أمتار إلى 200 متر.	تقع بعد الهضبة القارية وتتميز بانحدار قوي	تمتد من عمق 2000 إلى 5000م.	تبتدأ من عمق 5000 متر.
التيارات المتدخلة	الأمواج حركة المد والجزر	تيارات مختلفة.	تيارات عكرة	تيارات عكرة	هادئة نسبيا
نشاط الكائنات الحية	- كائنات بلاجية (كائنات تعيش عالقة في مياه البحر) -كائنات حية تعيش في القعر	- كائنات حية بلاجية -كائنات حية تعيش في القعر - شعب مرجانية في المناطق المدارية.	- كائنات بلاجية	- كائنات بلاجية	- كائنات بلاجية نشاط إحيائي ضعيف.
نوعية الرواسب	رواسب حتاتية : حصى – رمل رواسب كاربوناتية أ ملحية.	- رواسب حتاتية :رمل – طين سجيل- شعب مرجانية في المناطق المدارية- رواسب كربوناتية : ناتجة عن نشاط الكائنات الحية البلاجية	رواسب دقيقة مروحية الشكل ناتجة عن انزلاق رواسب الهضبة القارية (الرمل والوحل) في اتجاه السهل اللجي	- أوحال كلسية إلى حدود 4000 متر من العمق.- أوحال سيليسية تتعدى عمق 4000 متر.	ترسب الطين الأحمر

تتحكم في الترسب على مستوى الأوساط البحرية ثلاثة عوامل أساسية هي:

- **قد الرواسب الحثاثية :** الرواسب الأكبر قدا (جراول وحصى ورمل) تتوزع بين الشاطئ والهضبة القارية(المنطقة النيريتية) أما العناصر الدقيقة(أوحال سيليسية كربوناتية وطينية) فتواصل نقلها لتترسب في السهول اللجية(المنطقة البلاجية) أما في الأعماق الكبيرة فلا نجد سوى الطين الأحمر و الغبار الجوي. من جهة أخرى يؤدي الانحدار القوي للحافة القارية إلى انزلاق الرواسب الشديدة الميوعة في اتجاه السهل اللجي.
- **أنشطة الكائنات الحية:** في حالة قلة الرواسب الآتية من القارة، ومع توفر ظروف معينة(مياه صافية ودافئة ومالحة وإضاءة وأكسجين ومواد اقتياتية) تنشط مجموعة من الكائنات الحية، فتقوم بإنتاج صخور كلسية انطلاقا من كربونات الكالسيوم الذائب كالشعب المرجانية(مجوفات المعي، حزازيات حيوانية) والقواقع (بلح البحر - رأسيات الأرجل).
- **عمق المياه:** لا يمكن للكائنات أن تستفيد من $CaCO_3$ الذائب حيث ما كانت في البحر لأن هناك منطقة توجد على عمق m4000 إلى m5000 تسمى عمق تعويض الكربونات CCD يتعرض فيها للذوبان(نتيجة تغير الضغط والحرارة)، وبالتالي لا نجد أسفل هذه المنطقة سوى رواسب طينية أو سيليسية (غياب القواقع الكلسية).

2- اوساط الترسب القديمة :حوض الفوسفاط

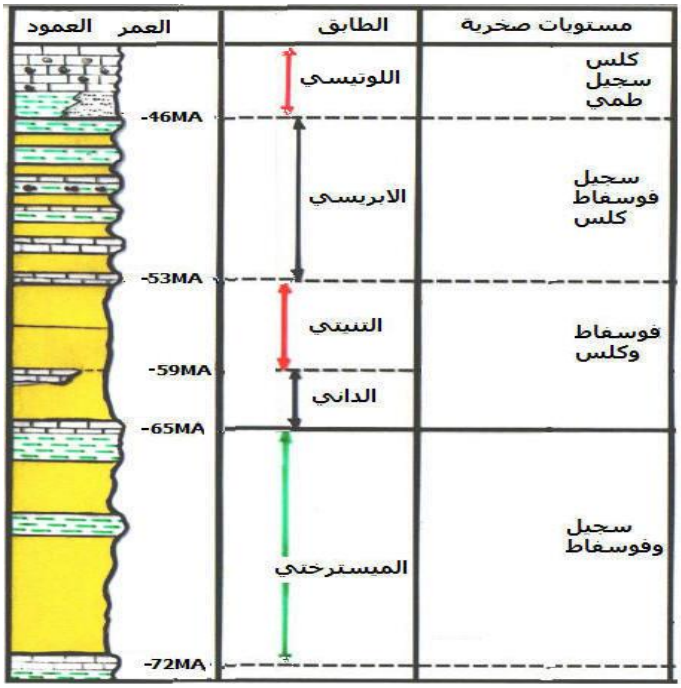
يتكون الفوسفات أساسا من الفوسفور P ذو الأهمية الاقتصادية الكبيرة وتُعد الصخور الفوسفاتية من أهم الصخور الرسوبية الموجودة في المغرب(ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي).

فما هي الخصائص الرسوبية لهذه الصخور؟ وما هي ظروف ترسب الفوسفات؟

أ- طبيعة و مكونات الصخور الفوسفاطية المغربية

الوثيقة 18: تعاقب الطبقات في عمود استراتيغرافي بأولاد عبدون

تمثل الوثيقة التالية عمود صخري(استراتيغرافي) يظهر المستويات الصخرية بمنطقة من حوض أولاد عبدون:



تحليل و استنتاج

يظهر العمود الصخري عدة مجموعات من المستويات الصخرية:

- مستوى يتكون من سجيل وفوسفات ويمتد من MA72- إلى MA65- و المسماة بالطابق الماستريختي.

- مستوى يمتد من نهاية الطابق الماستريختي إلى نهاية الطابق التنيتي أي MA53- ويتكون من مجموعة صخور غنية بالفوسفات يتخللها كلس.

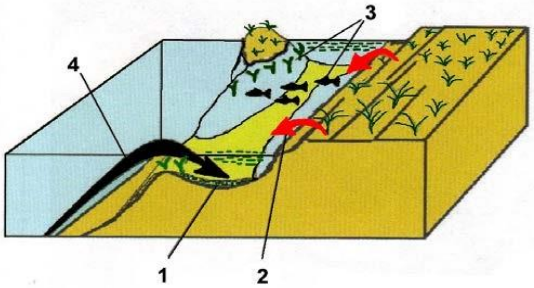
- مستوى يمتد من MA53- إلى MA46- أي الطابق الإبريسي، وهو مكون أساسا من صخور سجيلية وكلسية وفوسفاتية،

- مستوى يمتد من نهاية طابق الابريسي إلى نهاية طابق اللوتيسي، وهو مكون أساسا من صخور كلسية وسجيلية يتخللها طمي.

أ- الخصائص الرسوبية و البيئة القديمة

الوثيقة 18: ظروف تكون الرواسب الفوسفاطية

يوجد الفوسفاط 5P2O بكميات جد ضئيلة (1.0 %) في أغلب الصخور الرسوبية. لا يمكن للفوسفاط أن يترسب مباشرة انطلاقا من مياه البحر بالنظر إلى تركيزه الضعيف (0.1 ppm)، لهذا وجب تدخل الكائنات الحية أثناء تشكل الترسبات الفوسفاطية.
ويتطلب هذا الترسيب ظروفا استثنائية (تشبه ظروف تكون الكلوكوني):



- ✓ من حيث الموقع بالنسبة لخطوط العرض: ما بين 0 و40 أي مناخ مداري ومياه ساخنة.
- ✓ بالنسبة لعمق الترسب: المنطقة البحرية الموجودة بين الحافة القارية والهضبة القارية (1).
- ✓ ضعف الحمولة الحتاتية القادمة من المناطق البارزة (2).
- ✓ نشاط بيولوجي مكثف (بلنكتون وحيوانات قعرية ولافقرية) (3). وهذا النشاط مرتبط بصعود المياه العميقة الباردة (4)، الغنية بالفسفور والازوت. تتراكم بقايا هذه الكائنات الحية الغنية بالفسفور بعد موتها أو يذاب الفسفور الذي تحتوي عليه هياكلها، ويركز في الصخور على شكل رواسب فوسفاطية.

1- لخص أهم الظروف الايكولوجية القديمة المصاحبة لترسب الفوسفاط انطلاقا من الوثيقة

تحليل و استنتاج

من خلال معطيات الوثائق السابقة يمكن التوصل إلى ما يلي:

- ✓ كون الطبقات الصخرية تحتوي على مستحثات بحرية يدفع إلى الاعتقاد أن هذه الصخور تكونت في وسط بحري.
- ✓ كون أغلبية هذه المستحثات عبارة عن أسنان وبقايا عظام القرش، يدفع إلى افتراض تكون هذه الصخور في وسط غير عميق وساخن، مرتبط بمد بحري (صعود مياه غنية بالفسفور).
- ✓ ضعف سمك السلسلة الفوسفاطية يمكن تفسيره بكون المنطقة خضعت لحركات الأمواج، الشيء الذي جعل الترسب يحدث بإيقاع غير مستمر.

III. انجاز خريطة الجغرافيا القديمة لحوض الفوسفاط

تتميز الصخور الرسوبية بسحنات صخرية Facies pétrographiques وسحنات أحفورية تجعلها تمثل أرشيف الجغرافيا القديمة للأرض.
كيف إذن نستثمر مميزات السحنات الفوسفاطية في بناء خريطة الجغرافية القديمة لهذه الأوساط؟

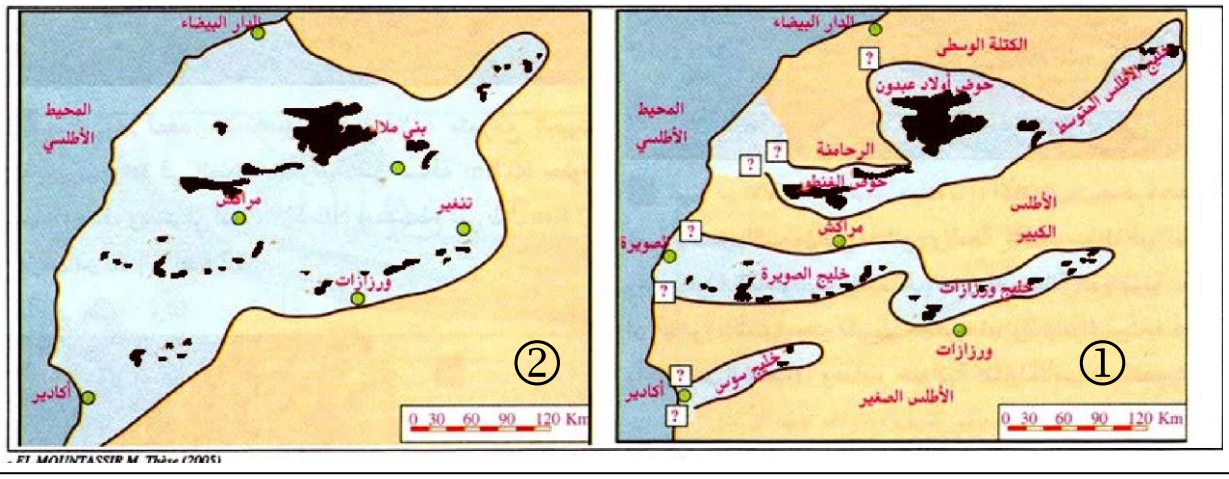
1- توزيع الاستسطاحات الفوسفاطية في المناطق الشمالية المغربية

تتوزع استسطاحات الصخور الفوسفاطية بمناطق مختلفة من شمال المغرب. ومن أهم المناطق نميز هضبة الفوسفاط ،والكنتور والتي تدعى بالحوض الشمالي.
هذه الأحواض بدأ ترسبها منذ ما يقارب 65 Ma-، وتوضعت فوق رواسب بحرية أكثر اتساعا من أحواض الفسفاط حيث تصل إلى أماكن جبلية (جبال الأطلس). كما أن هذه الرواسب قبل الفسفاطية والتي بدأ ترسبها منذ حوالي 250Ma- توضعت بدورها فوق دعامة صخرية أساسية ترجع إلى الحقب الأول والتي بقيت بعض أجزائها بارزة في شكل استسطاحات الهضبة الوسطى، الرحامنة، جبيلات...
فكيف كان المغرب لحظة ترسب الفوسفاط ؟

2- خريطة الجغرافيا القديمة لحوض الفوسفاط و ارتباطها بالمحيط الجهوي و العالم

من خلال مقارنة جغرافية المغرب الحالية بالظروف الرسوبية والبيئية لتكون الفوسفاط يتبين أن خط الساحل كان يوجد شرق الخط الساحلي الحالي حيث يبعد عنه بعدة كيلومترات.
هناك اتجاهان يمكن أخذهما بعين الاعتبار لاسترجاع الجغرافيا القديمة لوسط المغرب: (أنظر الوثيقة 20)

الوثيقة 20: استرداد الجغرافيا القديمة لأحواض الفوسفاط حسب Boujo (1)، وحسب Trappe (2).



الاتجاه الأول (الشكل 1) : Boujo 1986 يقترح نظاما من الخلجان قادمة من المحيط الأطلسي تفصلها أراضي بارزة من بينها الخليج الشمالي الذي ترسب فيه فوسفاط أولاد عبدون.

(في بداية الحقب الثاني تكونت الطبقات قبل الفوسفاطية ومع اقتراب نهاية الحقب الثاني كان البحر قد أصبح على شكل مجموعة خلجان منفتحة على المحيط الأطلسي مياهها قليلة العمق ودافئة وتأتيها المواد الاقتياتية CO_2، NO_2 ، P ...

من الأعماق الباردة للمحيط بمساعدة تيارات upwelling فتوفرت بذلك ظروف تكون الفوسفاط الذي ساهمت في ترسبه في الصخور الكائنات الحية التي تجمعت في الخلجان فادى انغلاق هذه الأخيرة من جهة المحيط إلى موتها).

الاتجاه الثاني(الشكل 2):Trappe 1994 يقترح امتداد بحري واحد متصل بالمحيط الأطلسي و يمر وسط وغرب المغرب ويمكن تفسير توزيع الترسبات الفوسفاطية في هذه الحالة بوجود قعور منخفضة توفرت فيها شروط الترسب وأخرى مرتفعة لم تتوفر فيها.